

• FICHA TÉCNICA DE RESUMEN EJECUTIVO

ID: STEM-2026-13

PROYECTO 13: HIDROPONÍA

Plantel / Equipo: Hidroponía - Plantel 01 Cuernavaca

Contacto Asesor: gabriela.pedraza@cobaem.edu.mx

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema es: Cómo hacer que crezca una hierba aromática y obtener cosecha durante todo el año o la mayor parte de este para poder obtener beneficios y que sea rentable este proyecto dirigido hacia la comunidad estudiantil y vecinos cercanos, y como se puede monitorear y automatizar el proceso de crecimiento de la hierba aromática y/o hortaliza (según recomendación de nuestro asesor al ver los espacios disponibles) hasta que esté lista para la cosecha mediante una aplicación en el celular.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se utilizarán materiales accesibles como tubos de pvc, bombas de agua y sustratos. También se utilizará una plataforma digital para el monitoreo de sustratos y garantizar que la planta llegue a la etapa de crecimiento óptima para su cosecha.

3. IMPACTO ESPERADO

Planeamos reducir el gasto del agua de riego en un 85% pasando de 500 a 75 L/semana. En tiempo sería reducir de 5-30hrs/semana a 1hr/semana.

Económicamente se podrían producir de 40 a 50 vegetales y/o hierbas aromáticas, según las recomendaciones de nuestro asesor cuando venga a ver el espacio disponible.

4. VISIÓN DE ESCALABILIDAD

La visión del proyecto es expandir el modelo a las comunidades cercanas como por ejemplo: Chamilpa, Ocotepec, Buena Vista, etc., en escuelas, ayudantías, hogares, dando talleres de hidroponía comunitarios, impartidos por los mismos estudiantes, así como crear kits de hidroponía replicables para hogares más pequeños como por ejemplo, departamentos.